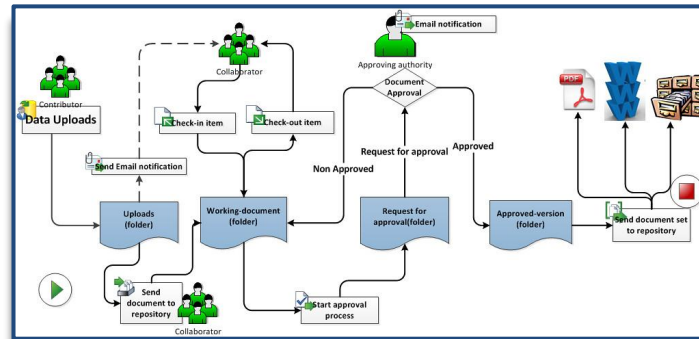
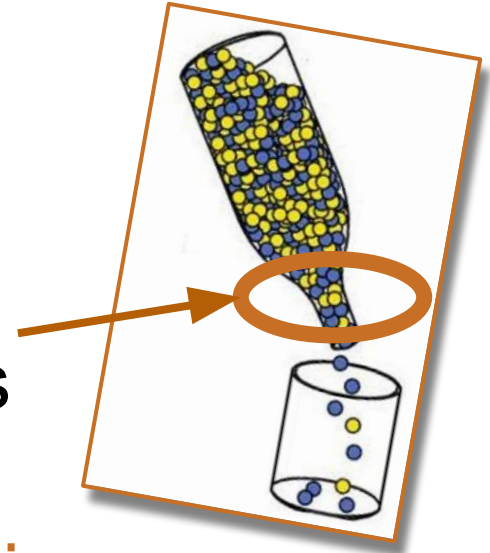


## Tema 3. *Lean* y Kanban (看板)



# ¿Qué es Lean?

- *Lean* = delgado, esbelto, sin grasa, austero, ¿simple?...
- ~~Metodología~~ Mentalidad
- Encontrar problemas en el método de trabajo (bottlenecks) y resolverlos
- Compatible con Scrum, XP, ...
- Principios y herramientas para reflexionar



# Principios básicos de Lean

Eliminar los **desperdicios**

Intensificar el **aprendizaje**

Decidir lo **más tarde**  
posible

Entregar lo **más**  
**rápidamente** posible

Empoderar al **equipo**

Incorporar **integridad** al  
proyecto

Tener visión de **conjunto**

¡Los explicamos en  
las próximas  
diapositivas!

# Principios básicos de Lean

## 1. Eliminar los desperdicios

- a. Trabajo **parcialmente** terminado
- b. **Código** que no se utiliza
- c. Procesos que **no aportan valor**
- d. Funcionalidades **no solicitadas**
- e. **Cambio** de tareas
- f. **Esperas**
- g. **Desplazamientos**
- h. **Defectos** en el código o en el despliegue

# Principios básicos de Lean

## 2. Intensificar el aprendizaje

- a. Sobre el **contexto y el problema** que estamos resolviendo.
- b. Sobre **técnicas y herramientas** para solucionarlo.
- c. ¿Cómo?
  - i. Retroalimentación de los **clientes**,
  - ii. **Experimentación** del equipo: *spikes* de XP, pruebas de TDD
  - iii. Facilitando a los **usuarios** que aprendan sobre el software que necesitan

# Principios básicos de Lean

## 3. Decidir lo más tarde posible

- a. **Esperar** hasta tener la mayor cantidad posible de información, para hacer **más acertada** nuestra decisión.  
*“Last responsible moment”*

## 4. Entregar lo más rápidamente posible

- a. Los retrasos en las entregas también son un **desperdicio**.

# Principios básicos de Lean

## 5. Empoderar al equipo

- a. **Confiar** en el equipo
- b. Darle toda la **información** que se tenga sobre el proyecto: objetivos, funcionalidades, evolución, feedback, ...
- c. Permitirle tomar sus propias **decisiones**
- d. Permitirle presentar sus propias **iniciativas**

# Principios básicos de Lean

## 6. Incorporar integridad al proyecto

- a. Entender el software en **conjunto**:
  - i. Integración de todos los **módulos** correctamente.
  - ii. **Flujo de información** entre el equipo debe ser continuo.
    - La integración continua de XP es un reflejo de este principio

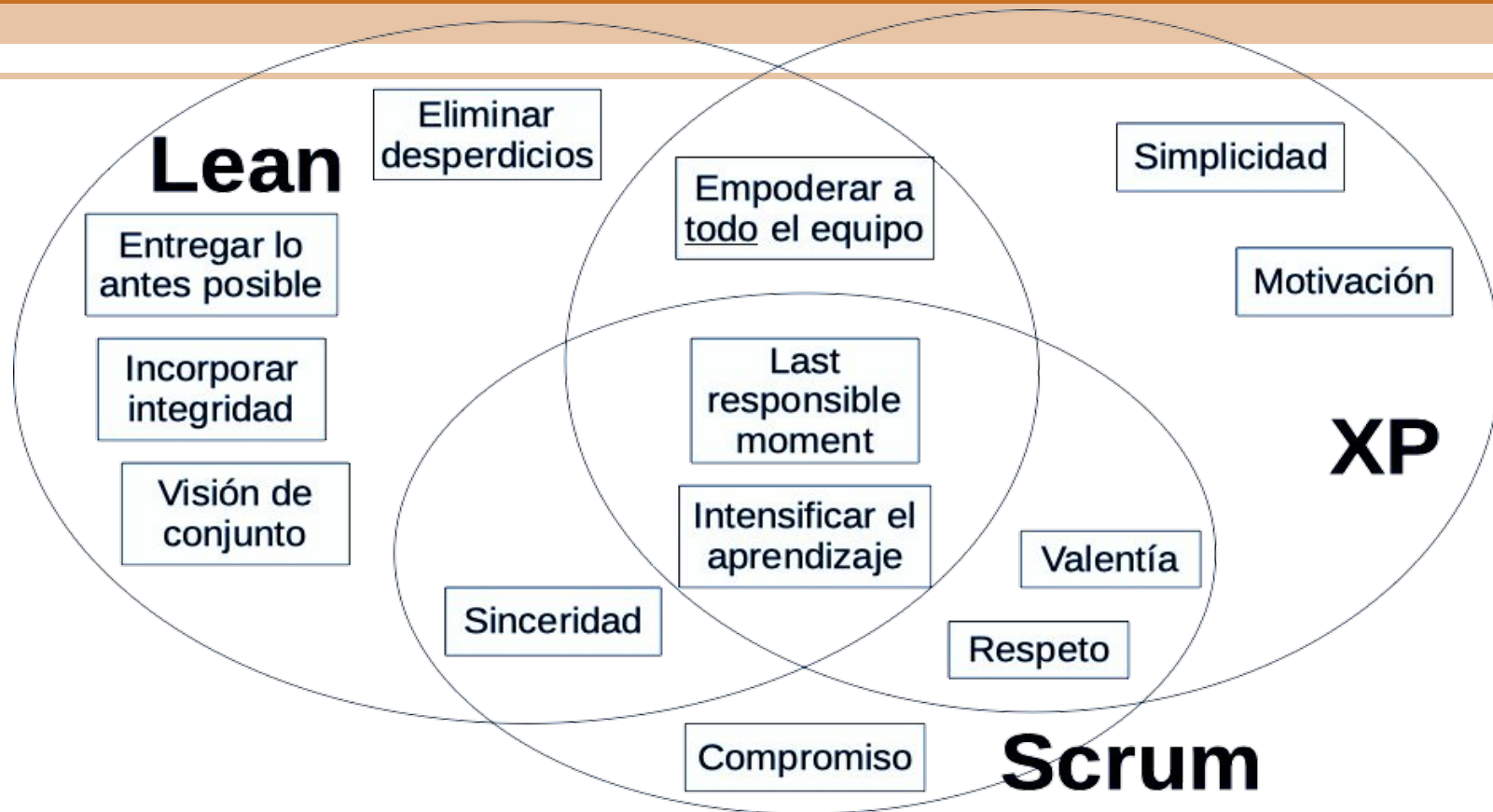


# Principios básicos de Lean

## 7. Tener visión de conjunto

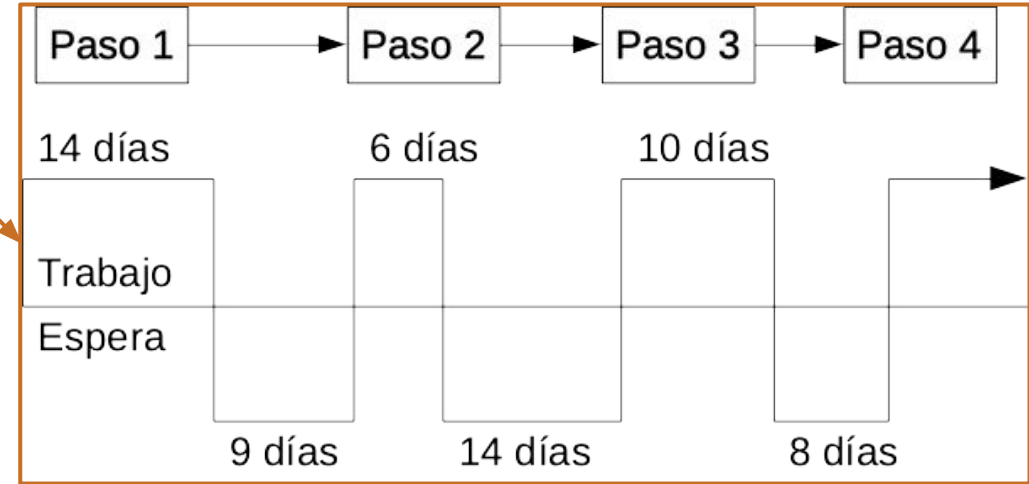
- a. Todo el equipo tiene **acceso** a toda la información
- b. Todos saben en qué trabajan los **demás**
- c. Todos sienten el proyecto como **propio**

# Relación con otras metodologías

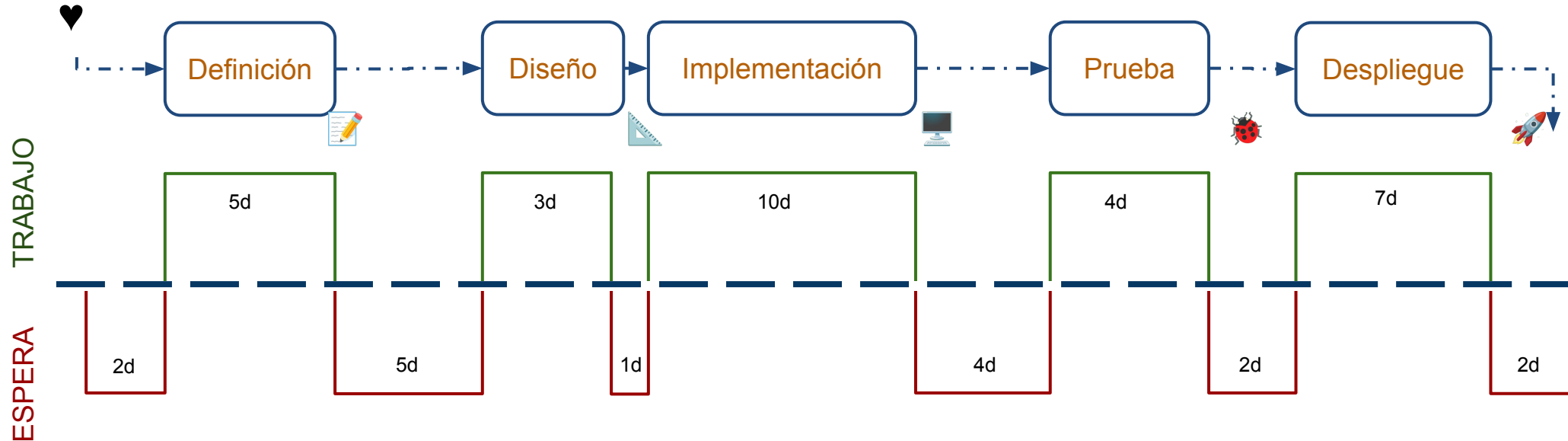


# Herramientas de Lean (I)

- Esforzarse por ver el desperdicio
- *Value stream maps* (Work flow?)
- MMF / MVP
  - *Minimally Marketeable Feature* (mínima funcionalidad vendible)
  - *Minimally Viable Product* (mínimo producto viable)
- Teoría de colas
- *Pull systems*
  - Ritmo marcado por equipo, no clientes
  - Poner límites al **WIP**: el último paso controla cuánto trabajo asume el equipo



# Herramientas de Lean (II)



# Herramientas de Lean (III)

- Métricas

- *Cycle time*

- Tiempo desde que el **equipo de desarrollo** empiece a trabajar en una funcionalidad hasta que se entrega.
    - Percibido por el **equipo de desarrollo**
    - Permite medir cambios en el **proceso de desarrollo**

- *Lead time*

- Tiempo desde que se identifica una funcionalidad hasta que se entrega
    - Percibido por **el cliente**
    - Permite medir la efectividad de los cambios en los **procesos de recogida de requisitos, desarrollo y soporte**

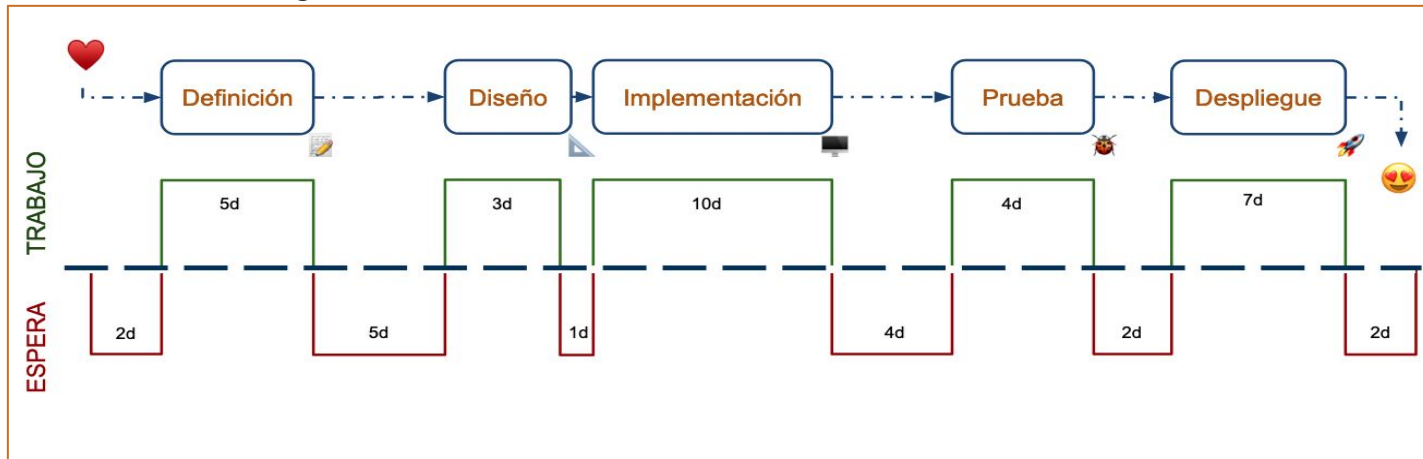
Eficiencia del flujo:

$$\frac{\textit{Tiempo realmente trabajado}}{\textit{Lead Time}} \times 100$$

# Ejercicio

Dado el *Value Stream Map* de la [diapositiva 12](#), calcular:

*Cycle time*, *Lead time*, tiempo realmente trabajado y eficiencia del flujo



# Herramientas de Lean (IV)

- Pensar en **alternativas**: conseguir objetivos
- *Set-based development*: trabajar a la vez en varias alternativas
- Entender el **coste de los retrasos** (cadencia de entregas)
- Integridad percibida / Integridad conceptual
  - Percibida: cómo las funcionalidades se ajustan a las necesidades de los clientes.
  - Conceptual: cómo las funcionalidades del software se acoplan entre sí para formar un único producto

# Kanban

- Método para mejorar procesos
- Implementa la filosofía Lean
- NO define roles
- NO proporciona herramientas para el desarrollo
- NO fija duraciones de eventos ni de etapas

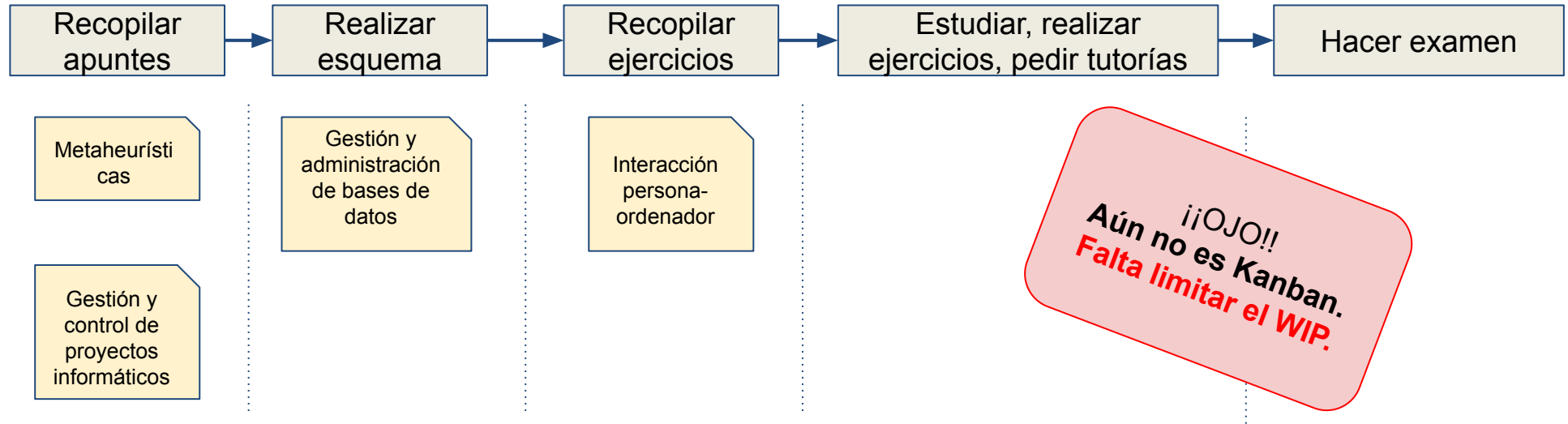


# Kanban

- Prácticas para establecer un *pull system* y eliminar desperdicios
  - Visualizar el flujo de trabajo
  - Limitar el WIP
  - Gestión del flujo de trabajo
  - Políticas de proceso
  - Retroalimentación
  - Mejora conjunta. Evolución basada en la experiencia

# Tableros Kanban

Permiten visualizar el **flujo** de trabajo

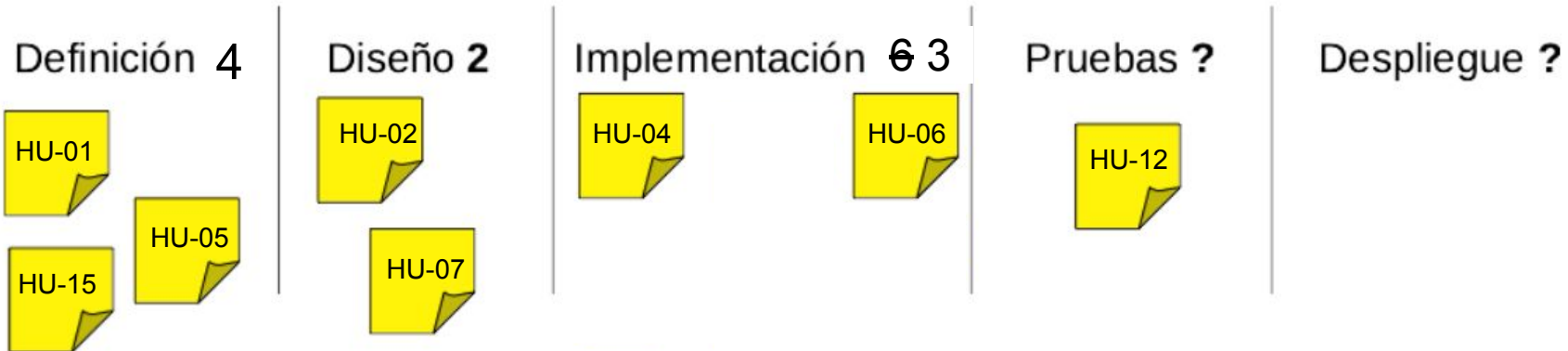


# Ejemplo de aplicación de Kanban (I)

- Visualización del flujo del trabajo

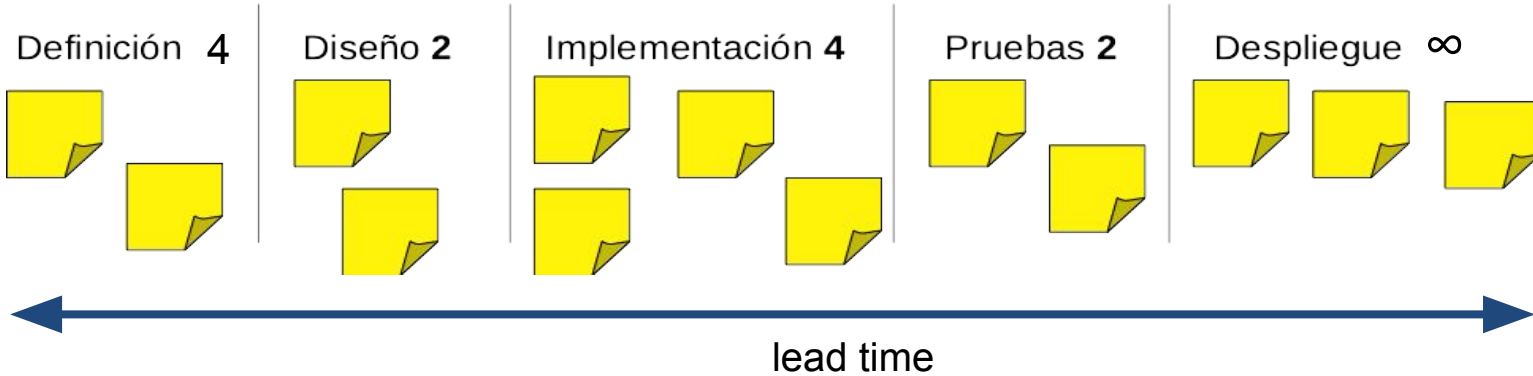


Value stream map!!



# Ejemplo de aplicación de Kanban (II)

- Gestionar el flujo del trabajo

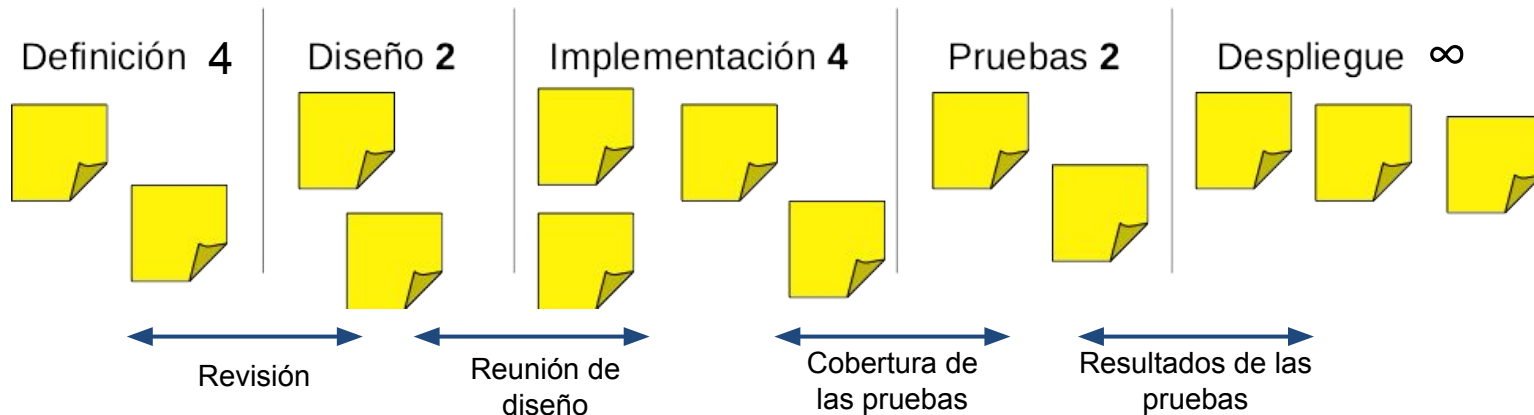


- Establecer claramente las políticas del proceso

- “Todos vamos a participar en la estimación, y utilizaremos esta escala de puntos”
- “Cuando alguien termine un trabajo, empezará a trabajar en el elemento del backlog restante que tenga mayor valor”
- “Nadie trabajará en algo que no esté en el backlog”

# Ejemplo de aplicación de Kanban (III)

- Retroalimentación



- Mejorar colectivamente

# Ejercicio

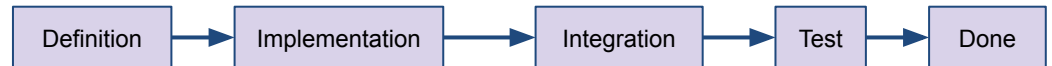
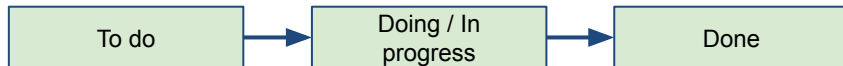
Imagina que estás desarrollando una aplicación para tu TFG.

Ya has puesto a disposición de los posibles usuarios la *release* número 5 y has recibido *feedback* por parte de ellos, es decir: cosas que les han gustado, cosas que no les han gustado, cosas que fallan y cosas que faltan.

Diseña el flujo de trabajo que permite realizar un nuevo incremento para poner la versión 6 en funcionamiento.

# Tableros Kanban vs tableros de tareas

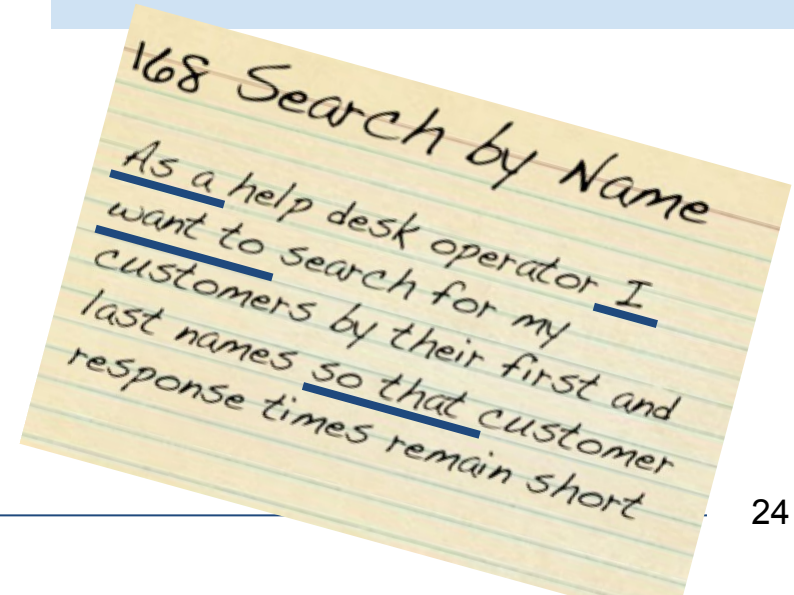
| Tablero de tareas                                                                                                                                                                                                              | Tablero Kanban                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Estado de tareas (to do – in progress – done)</li><li>• Seguimiento del progreso</li><li>• Muestra el trabajo del Sprint</li><li>• Muestra prioridades y ayuda a organizarse</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estado de funcionalidades</li><li>• Muestra las limitaciones de WIP</li><li>• Muestra las fases del proceso (p.ej. definición – implementación – integración – pruebas – finalizado)</li><li>• Permite al equipo ajustar el flujo de trabajo</li></ul> |



# Historias de Usuario (HU): ¿Qué son?

- Una historia de usuario...
  - Es una descripción escrita de parte de la funcionalidad del software,
  - expresada de forma valiosa para las partes involucradas y útil para la gestión de proyectos.
- Es una descripción corta del requisito

Como <tipo de usuario>  
quiero <acción concreta>  
para <lo que quiero que  
pase como resultado>



168 Search by Name  
As a help desk operator I  
want to search for my  
customers by their first and  
last names so that customer  
response times remain short



# Historias de Usuario: ejemplo en Trello

**2. El jugador podrá moverse de unas situaciones a otras. PH:2 /VALOR:20**  
en la lista Done

Etiquetas: Sprint 1, Sprint 0

Notificaciones: Seguir

Acciones: Copiar, Compartir

**Descripción**

COMO usuario  
QUIERO poder moverme de una situación a otra  
PARA poder completar el juego.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN:  
Se comprobará que el jugador pueda cambiar de situación a través de las diferentes opciones que se le ofrecen.

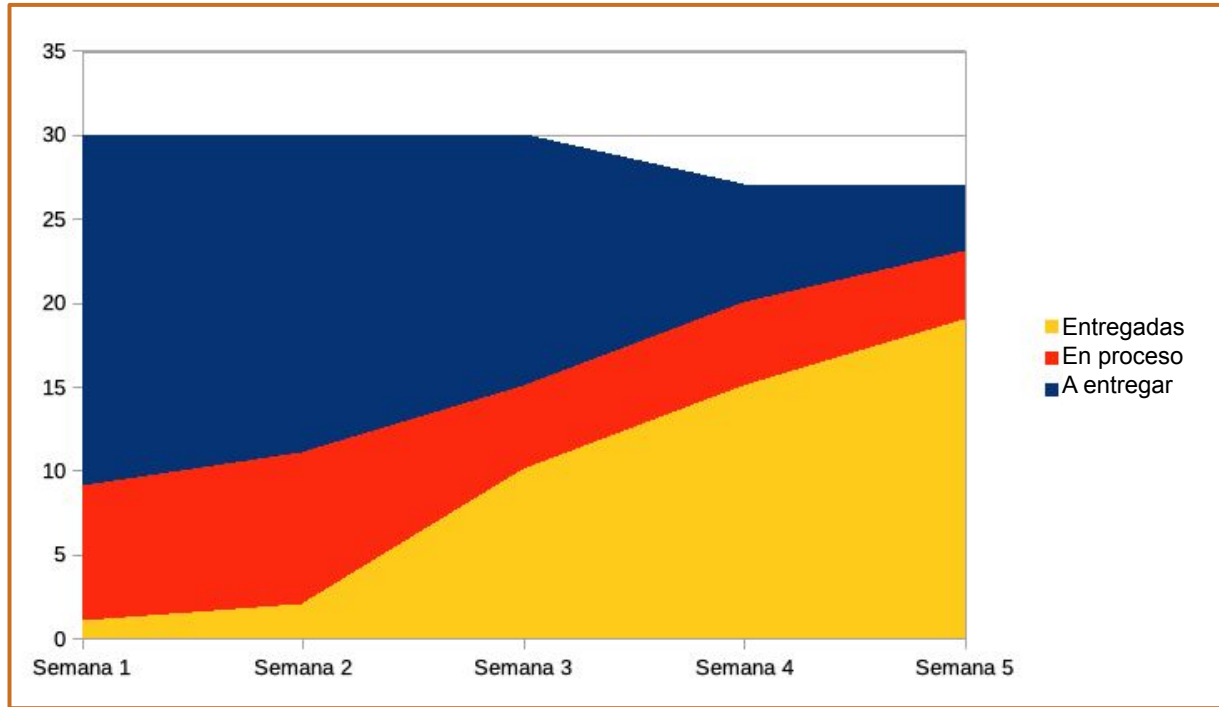
**Tareas**

100%

- Enlazar todas las situaciones entre sí, limitando las que son accesibles en la ubicación que te encuentres
- Revisar que funciona correctamente

# Diagramas de Flujo Acumulado

## Cumulative Flow Diagrams – CFDs



Idealmente, las líneas que indican las HU/tareas que están entregadas (■) y las HU/tareas que están en proceso (■) deben ser paralelas; esto indica un flujo uniforme de trabajo.